INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS

Curso 2025-2026
BLOQUE 1

Estudiante: David Calvo Heredero
GRUPO: V04V05V06B

Índice del documento

1. Objetivos del bloque **3**

1.1 Resumen de los objetivos del bloque **3**

1.2 Resumen de los objetivos de las prácticas realizadas **3**

1.2.1 Objetivos de la práctica 1 3

1.2.2 Objetivos de la práctica 2 3

1.2.3 Objetivos de la práctica 3 3

1. 3 Acrónimos utilizados **3**

1.4 Tiempo empleado en la realización de cada una de las prácticas. **4**

1.5 Bibliografía utilizada **4**

1.6 Autoevaluación. **4**

2. RECURSOS UTILIZADOS DEL MICROCONTROLADOR **6**

2.1 Diagrama de bloques hardware del sistema completo (práctica 3). **6**

2.2 Justificación de las soluciones adoptadas. **6**

3. SOFTWARE **7**

3.1 Descripción del funcionamiento de la aplicación completa (Práctica **7**

HTTP_Server 7

HTTP_Sever_CGI 7

RTC 7

SNTP 7

LEDs 7

LCD 7

BOTON AZUL 7

3.2 Descripción de los proyectos de Keil de cada una de las prácticas. **7**

4. DEPURACION Y TEST **8**

4.1 Plan de pruebas del sistema. **8**

4.1.1 Plan de pruebas del sistema completo desarrollado en la Práctica 1. 8

4.1.2 Plan de pruebas del sistema completo desarrollado en la Práctica 2. 8

4.1.3 Plan de pruebas del sistema completo desarrollado en la Práctica 3. 8

4.2 Pruebas realizadas. **8**

5. OTROS ASPECTOS **9**

1. Objetivos del bloque

1.1 Resumen de los objetivos del bloque

Se deben enumerar los objetivos generales de este primer bloque de la asignatura.

El objetivo principal del bloque 1 es aprender a cómo diseñar y desarrollar un servidor web en un sistema embebido alrededor del nucleo-144 utilizando el microcontrolador STM32-F429Zi. Se busca integrar diferentes periféricos locales y remotos con diferentes métodos de gestión para poder asegurar una comunicación en red con precisión y también tener servicios de sincronización externa como el SNTP..

1.2 Resumen de los objetivos de las prácticas realizadas

Se deben enumerar los objetivos que ha alcanzado al realizar cada una de las tres prácticas que componen este bloque. Enumérelos de forma precisa y sencilla.

1.2.1 Objetivos de la práctica 1

- **Construcción del Servidor Web**: Con un ejemplo de servidor HTTP de un microcontrolador diferente al usual STM32F429 utilizado en la asignatura Sistemas Basados en Microprocesadores, adaptarlo a este.
- **Configuración de Red:** Establecer comunicación mediante el protocolo IPv4, configurando los diferentes parámetros (IPs, máscaras de subred) dentro del entorno de desarrollo.
- **Integración de perfiricos:** Se buscará implementar con la ayuda de la tarjeta de desarrollo mbed diferentes periféricos como el LCD, RGB , potenciómetro…

1.2.2 Objetivos de la práctica 2

- **Gestión del RTC:** Configuración e implementación de diferentes métodos/funciones del periférico RTC (Real Time Clock) interno para mantener la fecha y hora locamente.
- **Sincronización vía SNTP:** Implementar el protocolo SNTP para actualizar la hora del sistema mediante servidores externos.
- **Diseñar una nueva página web:** Mediante el ejemplo proporcionado en la práctica 1, se creará una nueva página para mostrar el RTC.

1.2.3 Objetivos de la práctica 3

1. 3 Acrónimos utilizados

Identifique los acrónimos usados en su documento.

RTC	Real Time Clock
SNTP	Simple Network Management Protocol
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
CGI	Common Gateway Interface (Interfaz para dinamismo web)
SPI	Serial Peripheral Interface

ADC	Analog to Digital Converter
RGB	Red Green Blue
LCD	Liquid Crystal Display
IP	Internet Protocol
IGMP	Internet Group Management Protocol
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
NTP	Network Time Protocol
TCP	Transmission Control Protocol

1.4 Tiempo empleado en la realización de cada una de las prácticas.

Debe realizar una descripción sencilla del tiempo aproximado que ha dedicado a la realización de las actividades relacionadas con las prácticas de este bloque.

El tiempo dedicado a cada práctica es algo relativo ya que no lo he medido a consciencia, pero digamos que a la práctica 1 le he dedicado unas 20 horas entre trabajo en la universidad y trabajo en casa. A la practica 2 un tiempo estimado de 12 horas.

1.5 Bibliografía utilizada

[RD1] STM32F429-REFERENCE-MANUAL

[RD2] Esquemático mbed-Application-Board

[RD3] NUCLEO-F429ZI-USER MANUAL

[RD4] STM32F429-DATASHEET

[RD5] STM32F4 HAL Description

[RD6] STLink Utility

[RD7] Guión de Práctica 1: Servidor WEB compacto embebido.

[RD8] Guión de Práctica 2: Soporte de referencias de tiempo (SNTP).

1.6 Autoevaluación.

Autoevalúese de forma individual comprobando los objetivos de aprendizaje indicados en la guía de la asignatura. Si ha encontrado dificultades en la realización de alguna de las prácticas, indíquelo en este apartado.

Durante el desarrollo del proyecto hemos cumplido con los siguientes objetivos de adquisición obligatoria:

- **Integración de Sistemas de Red**: He logrado adaptar un servidor web compacto a la plataforma NUCLEO-F429ZI, configurando correctamente los parámetros IP y la máscara de subred para permitir comunicación.

- **Manejo de Periféricos:** Se ha conectado y gestionado un periférico **LCD** utilizando el protocolos estándar, **SPI**. Asimismo, se ha demostrado capacidad para manejar periféricos a partir de la documentación. Tambien se ha implementado correctamente los RGB y el potenciómetro localizados en la placa de desarrollo mbed. En la tarjeta nucleo se ha hecho uso del pulsador azul y los diferentes leds.

- **Gestión de Periféricos mediante CGI**: Se ha implementado con éxito la interacción bidireccional entre la interfaz web y el hardware, permitiendo tanto el control de los **LEDs** y **LCD** como la monitorización de sensores analógicos como el **potenciómetro**.

- **Sincronización Temporal**: Se ha integrado el periférico **RTC** del microcontrolador y se ha validado la sincronización automática con servidores externos mediante el protocolo **SNTP**, asegurando una referencia de tiempo precisa en el sistema.

- **Gestión de Tiempos e Interrupciones:** Manejo **temporizadores hardware(internos/externos)** para gestionar la temporización de forma precisa y la sincronización de la aplicación.

- **Arquitectura RTOS**: El sistema utiliza hilos sincronizados mediante flags y colas de mensajes, demostrando una gestión eficiente de la CPU bajo el estándar CMSIS-RTOS2.

Dificultades y Soluciones:

- **Adaptacion del Código**: La mayor dificultad fue primero entender el código proporcionado de la placa MCBSTM32F400 y después adaptarlo a la nuestra NUCLEO-F429Zi, esto requirio ver los esquematicos y darte cuenta de que algunos pines estaban ya en uso.

- **LCD:** El LCD dio bastantes problemas ya que habia un pin compartido entre la network y este. Hasta que no me di cuenta esto se hizo un infierno.

- **Sincronización SNTP:** Fue necesario entender las funciones del SNTP y de su peculiar tipo de datos sacados de la librería time.h, despues configurar la IP de esta ya que

2. RECURSOS UTILIZADOS DEL MICROCONTROLADOR

2.1 Diagrama de bloques hardware del sistema completo (práctica 3).

Este apartado debe contener un diagrama de bloques donde se identifiquen claramente los elementos utilizados en el desarrollo del sistema completo. Debe elaborar una figura que muestre todos los elementos utilizados de la tarjeta NXP LPC1768 y su interconexión con los elementos externos (tarjeta de aplicaciones, sensores, etc.).

2.2 Justificación de las soluciones adoptadas.

En este punto debe describir cómo ha configurado cada uno de los recursos del microcontrolador, los cálculos que haya realizado, si ha lugar, y debe describir los aspectos más significativos de las decisiones de diseño adoptadas.

Para este primer bloque del servidor web, se han configurado los siguientes recursos:

- **LCD:**
  - Se utiliza el driver SPI1 configurado en el RTE_Device.h en la capa de abstracción CMSIS-Driver. Pines:
  - Se han definido los siguientes pines de control: PA6 (RESET), PF13(A0) y PD14 (CS).
- **Potenciometro:**
  - Se utiliza el codigo proporcionado en moodle adc.c
  - Se habilita el uso del pin PC0 del canal 10 para la lectura de este periférico.
  - Se tiene en cuenta que en el HTTP_CGI.c se hace ya la conversión de voltios.
- **LEDs y RGB:**
  - Pines para controlar los LEDs de la placa núcleo: PB0 ,PB7 y PB14
  - Pines del RGB de la placa de desarrollo: PD11(Azul), PD12(Verde), PD13(Rojo).
- **Boton azul:**
  - Se habilita el uso del pin PC13 para utilizar el pulsador azul de la placa núcleo.

3. SOFTWARE

3.1 Descripción del funcionamiento de la aplicación completa (Práctica

En este punto debe explicar el funcionamiento de la aplicación completa. Debe aportar **detalles** de todos los elementos que forman la aplicación y de cómo interaccionan entre sí. Realice la descripción empleando los siguientes apartados:

- Diagrama general: realice una descripción global de la estructura de la aplicación.
- Tareas creadas: describa la funcionalidad de cada una de las tareas que ha definido, así como su relación (sincronización e intercambio de información) con el resto de tareas.
- Elementos de sincronización: indique cómo se sincroniza la ejecución de las tareas mediante señales, semáforos, temporizaciones, etc.
- Temporizaciones: indique cómo se han implementado las diferentes temporizaciones que requiere el sistema.
- Interrupciones: Indique las fuentes de interrupción empleadas y su relación con el resto de los elementos del RTOS.
- Estructura del proyecto: ficheros fuente y cabeceras que lo componen y su funcionalidad

Incluya también toda la información adicional sobre su código que considere necesaria para poder entender su funcionamiento. Tenga en cuenta que la descripción de la aplicación será empleada por los profesores para valorar la calidad de la solución aportada y tratar de analizar el código presentado.

HTTP_Server

HTTP_Sever_CGI

RTC

SNTP

LEDs

LCD

BOTON AZUL

3.2 Descripción de los proyectos de Keil de cada una de las prácticas.

En cada una de las prácticas se ha solicitado la entrega de uno o varios proyectos de Keil que respondan a alguna de las especificaciones solicitadas. Cree una tabla donde se identifiquen cada uno de los proyectos entregados, detallando claramente cuál es su funcionalidad, si se ha basado en algún ejemplo existente y a qué apartado o apartados de cada una de las prácticas corresponde.

4. DEPURACION Y TEST

En este apartado debe indicar el mecanismo que ha utilizado para realizar las pruebas que demuestren el correcto funcionamiento de cada una de las prácticas.

4.1 Plan de pruebas del sistema.

Por cada práctica debe proponer un plan de pruebas que permita validar alguna de las funcionalidades indicadas en la especificación. El objeto de este plan es permitir que un tercero que no conoce el código pueda validar si el comportamiento del sistema es el correcto. Para cada prueba que proponga debe incluir la siguiente información:

1. Objetivo de la prueba: se debe detallar qué aspecto del sistema se quiere probar (por ejemplo, funcionamiento correcto del RTC en ausencia de alimentación, envío del valor del ADC al cliente Web, escritura y lectura correcta en la memoria flash, integración de todo el sistema, etc.)
2. Método de prueba: se indicará detalladamente los pasos que se deben seguir para realizar la prueba
3. Resultados esperados: debe indicarse cuáles son los resultados que se esperan al realizar los pasos anteriores.

4.1.1 Plan de pruebas del sistema completo desarrollado en la Práctica 1.

4.1.2 Plan de pruebas del sistema completo desarrollado en la Práctica 2.

4.1.3 Plan de pruebas del sistema completo desarrollado en la Práctica 3.

4.2 Pruebas realizadas.

Basado en el punto anterior, deben realizarse las pruebas definidas, indicar los resultados obtenidos y determinar en base a estos si el sistema funciona correctamente o no.

5. OTROS ASPECTOS

Indique en este punto aquellos aspectos que considere no han quedado recogidos en los anteriores y que considere de interés.